



*Asociación Profesional del Cuerpo
Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Información de la Administración del
Estado*

Temas Específicos para la preparación de la Oposición al
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información
de la Administración del Estado

TEMAS ESPECÍFICOS I: Organización y gestión de los sistemas de información

**Tema 41. Alternativas básicas de decisión en el campo
del equipamiento hardware y software**

AUTOR: Óscar Cedenilla Garzón

Actualización 2016

Sumario

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	PROCESO DE TOMA DE DECISIONES RESPECTO AL EQUIPAMIENTO	4
3.	CONSIDERACIONES GENERALES	8
3.1	Introducción	8
3.2	Consideraciones sobre el organismo	8
3.3	Consideraciones sobre el producto	10
3.4	Consideraciones sobre el proveedor	12
4.	ALTERNATIVAS HARDWARE.....	15
4.1	Introducción	15
4.2	Alternativas según la capacidad financiera	15
4.3	Alternativas según la ubicación	16
4.4	Otras consideraciones sobre alternativas hardware.....	18
4.5	Contratación centralizada de equipos hardware.....	20
5.	ALTERNATIVAS SOFTWARE	22
5.1	Introducción	22
5.2	Alternativas sobre productos existentes	22
5.3	Directorio general de aplicaciones. CTT	25
5.4	Alternativas sobre servicios en la nube	25
5.5	Soluciones en la nube para las AAPP	27
5.6	Alternativas para el desarrollo a medida	28
5.7	Otras consideraciones sobre alternativas software	29
5.8	Contratación centralizada de equipos software	31
6.	HERRAMIENTAS DE AYUDA AL DECISOR	32
6.1	Introducción	32
6.2	Teoría de la Decisión Multicriterio Discreta	32
6.3	SSD-AAPP versión 4.....	32
7.	CONCLUSIÓN	34
8.	GLOSARIO.....	35
9.	PREGUNTAS DE TEST	36
10.	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.....	40
11.	BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR.....	42

1. INTRODUCCIÓN

A la hora de plantear la utilización de cualquier tipo de equipamiento informático, tanto hardware como software, es habitual que surja la necesidad de evaluar diferentes alternativas, cada una de ellas con características, rendimientos, funcionalidades y precios diversos. En estos casos, resulta interesante definir una serie de criterios de valoración para cada uno de los aspectos relevantes de cara a nuestra decisión, y que no siempre tienen por qué corresponder con las características diferenciales de unos productos y otros.

También a la hora de definir un pliego de prescripciones técnicas es necesario, por lo general, estudiar las características que se exigirán y el tipo de equipamiento que se solicitará, no ya en forma de productos concretos, sino como soluciones generales ("¿se preferirá el uso de aplicaciones libres frente a alternativas propietarias?", "¿se exigirá equipos de alta capacidad o bastará con equipos más antiguos?", "¿se pedirá el desarrollo de una aplicación a medida o se preferirá una adaptación de alguna solución personalizable?" son solo algunas de las cuestiones que habría que determinar).

En el tema que nos ocupa se analizarán algunos de los aspectos principales que deberían tenerse en cuenta a la hora de valorar la adecuación o no de un determinado equipo físico (hardware) y/o lógico (software) ante una problemática particular. Asimismo, se profundizará en los factores y alternativas más relevantes con las que nos podemos encontrar a la hora de tomar la decisión acerca de la solución final.

Igualmente, se describirán brevemente metodologías para la elección entre alternativas, aunque para profundizar en estos asuntos, se recomienda consultar los temas específicos, incluidos en la bibliografía para ampliar, que los tratan con mayor detalle. Por último, se plantearán aspectos generales que se deberían tener en cuenta en cualquier decisión sobre hardware y software, sin entrar en casuística concreta, por otro lado muy dependiente de la situación tecnológica y de mercado de cada momento, así como del problema que se pretenda solucionar.

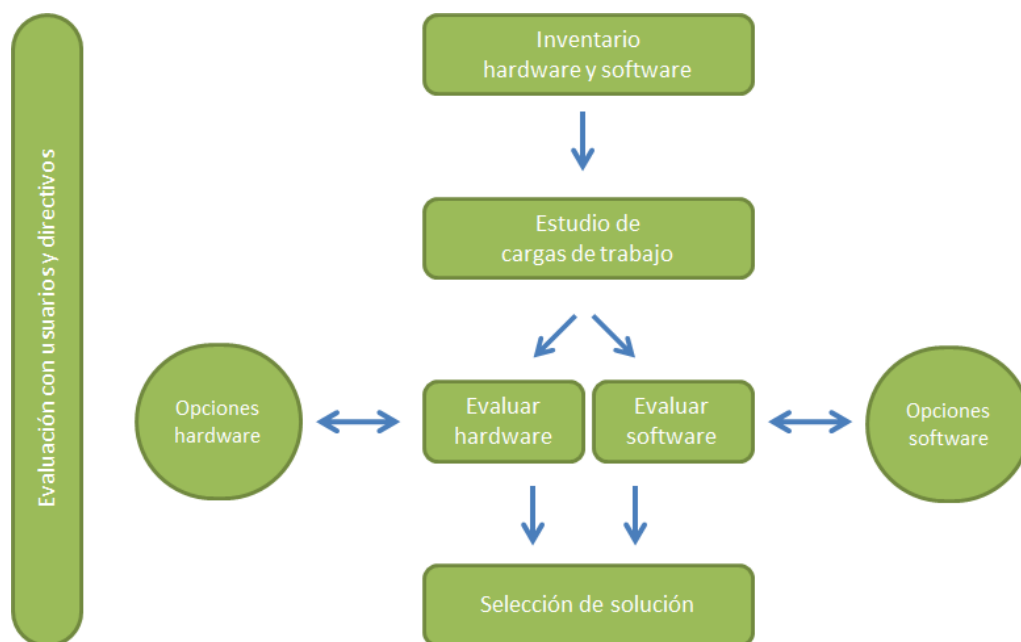
2. PROCESO DE TOMA DE DECISIONES RESPECTO AL EQUIPAMIENTO

El responsable del área de tecnologías de la información tiene la responsabilidad de ofrecer un servicio adecuado a las necesidades de los usuarios y consecuentemente, a la organización para la que trabaja. Para ello, debe conocer bien las tareas que se realizan en su organización en busca del objetivo global de la misma, y deberá poner los medios para satisfacer adecuadamente los requisitos y necesidades de información de los usuarios, ya sean internos o externos.

En esta etapa, el objetivo del responsable debe ser analizar las necesidades, tanto actuales como futuras, y considerar las posibles alternativas hardware y software que permitan responder a esta demanda con una solución que aporte escalabilidad, rendimiento e interoperabilidad, y siendo en todo caso, económicamente viable.

Para determinar las necesidades de hardware y software de una organización, actuales y futuras, es necesario conocer las cargas de trabajo de los usuarios y consecuentemente evaluar el equipamiento existente y ver si es suficiente o no. En caso negativo, la selección de una u otra opción conlleva un estudio profundo que determine cuál es la mejor opción de entre las alternativas existentes.

El primer paso a acometer es llevar a cabo un inventario de todo el hardware y software existente, para determinar lo que está disponible y se puede utilizar. El siguiente paso es calcular las cargas de trabajo de los usuarios, tanto actuales como futuras, que determinarán la necesidad de un equipamiento u otro. A continuación, se evaluará si se cuenta con el equipamiento suficiente para atender dicha demanda de trabajo (actual y futura), y en caso de que no sea así, se analizarán las distintas alternativas, para optar por una solución final. A lo largo de todo el proceso es fundamental la participación tanto de los usuarios como de los directivos para el estudio de sus necesidades y la valoración de las ventajas y desventajas que les puedan reportar cada una de las alternativas.



Pasos necesarios para selección y adquisición de hardware y software

PRIMER PASO: conocer qué es lo que se tiene

El primer paso a llevar a cabo es un inventario del equipamiento con el que se cuenta, tanto hardware como software. Generalmente, el organismo contará con algún sistema que le permita obtener un inventario de una forma rápida y ágil.

La información básica que hay que incluir en el inventario respecto del hardware es la siguiente:

- Tipo de equipo: PC, switch, servidor, etc.
- Fabricante y modelo
- Estado del equipo
- Edad del equipo y vida proyectada
- Ubicación física
- Equipo responsable del equipo
- Situación financiera: si es un equipo propio, si está en alquiler, etc.

Respecto al software, la información básica es la siguiente:

- Tipo de software: sistema operativo, software base, base de datos, etc.
- Fabricante y versión
- Tipo de licencia

SEGUNDO PASO: estudio de las cargas de trabajo

El siguiente paso es analizar las cargas de trabajo de los usuarios, tanto actuales como las futuras para determinar las necesidades reales de computación y poder evaluar el equipamiento existente o el necesario.

Se podrá realizar un muestreo entre los usuarios en lugar de completarlas de manera real en un sistema de cómputo, permitiendo analizar y estudiar las capacidades requeridas para procesarlas.

TERCER PASO: evaluación comparativa

Una vez se conocen las cargas actuales y previstas de trabajo, se analiza si el equipamiento con que se cuenta en el inventario es suficiente o no para satisfacer las necesidades proyectadas, o si simplemente requiere alguna ampliación mínima. En caso de necesitar un nuevo equipamiento, será necesario simular y ejecutar las cargas de trabajo en distintos sistemas, incluyendo los existentes en la organización. Este proceso denominado benchmarking (evaluación comparativa) permitirá determinar la capacidad de los equipos evaluados para atender la demanda de trabajo.

Los criterios que suelen evaluarse en dicha evaluación son:

- Tiempo necesario para la transacción
- Capacidad total de procesamiento
- Tiempo de inactividad
- Etc.

De la misma manera, conviene tener claros algunos de los parámetros que suelen resultar de gran ayuda a la hora de llevar a cabo un proceso de benchmarking, concretamente para evaluar el comportamiento y el rendimiento de un sistema informático:

- **throughput:** cantidad de trabajo útil ejecutado por unidad de tiempo en un entorno de carga determinado.
- **capacidad:** máxima cantidad de trabajo útil por unidad de tiempo en un entorno de carga determinada.
- **tamaño del quantum:** cantidad de tiempo de uso ininterrumpido de la CPU que un sistema de tiempo compartido asigna a los diferentes trabajos.
- **disponibilidad:** la disponibilidad de un sistema informático se puede cuantificar por medio de los valores del MTBF (tiempo medio entre fallos) y del MTTR (tiempo medio de reparaciones).
- **overhead:** porcentaje de tiempo que los distintos dispositivos del sistema están siendo utilizados en tareas del sistema, no directamente imputables a ninguno de los trabajos en curso.
- **demanda latente:** en el estudio de la capacidad de los sistemas de información, es el trabajo frenado por la falta de recursos.

Para que la evaluación comparativa o benchmarking dé buenos resultados, es deseable que reúna las siguientes características:

- Linealidad
- Fiabilidad
- Repetitividad
- Facilidad en la medición
- Consistencia
- Independencia

En cuanto a la clasificación de las técnicas de benchmarking se distinguen entre:

- Sintéticos: especialmente diseñadas para medir el rendimiento de un componente individual de un ordenador, normalmente llevando el componente escogido a su máxima capacidad.
- Aplicaciones Benchmark: herramientas basadas en aplicaciones reales, simulan una carga de trabajo para medir el comportamiento global del equipo.
- Benchmarks derivados SPEC: SPEC es un consorcio sin fines de lucro que incluye a vendedores, integradores de sistemas, universidades, grupos de investigación, publicadores y consultores de todo el mundo, que tiene un doble objetivo, crear benchmarks estándares para medir el rendimiento de ordenadores y controlar y publicar los resultados de estos tests.

CUARTO PASO: evaluación de alternativas

Con los requisitos sobre las cargas de trabajo y las alternativas existentes, se deben valorar las distintas opciones para el hardware y para el software.

Entre las alternativas para el hardware, se pueden encontrar básicamente:

- Compra
- Alquiler
- Alquiler con opción a compra

Respecto al software, se pueden encontrar:

- Utilizar un producto existente (licencia privada, licencia de software libre)
- Utilizar un servicio en la nube
- Desarrollo a medida (propio, externo, mixto)

QUINTO PASO: selección de una solución

Una vez analizadas las distintas opciones para hardware y software, el responsable del área de informática junto con los usuarios y directivos debe optar por una solución en conjunto.

En el caso de las AAPP, en la mayoría de los casos implicará una tramitación de un expediente de contratación tanto para el hardware como para el software.

3. CONSIDERACIONES GENERALES

3.1 Introducción

Algunos de los aspectos que se deben valorar y tener en cuenta en el análisis de alternativas son comunes al equipamiento hardware y software. En ambos casos destaca la constante evolución y rápida obsolescencia de los productos que van apareciendo, con la aparición de nuevos productos y nuevas formas de trabajar.

Tanto en el caso de hardware como de software, es necesario disponer de una información adecuada y suficiente sobre cada alternativa que se esté evaluando. En este apartado se pretende ofrecer una visión de algunos de estos aspectos generales, que resultará conveniente considerar en cualquier proceso de análisis de alternativas, independientemente del producto a analizar.

Se divide la exposición, con el objeto de hacerla más sencilla, en:

1. Consideraciones sobre el organismo
2. Consideraciones sobre los productos
3. Consideraciones sobre los proveedores

3.2 Consideraciones sobre el organismo

Fuentes de información

A la hora de enfrentarse a la elección de una solución hardware o software es fundamental recopilar la mayor cantidad de información fiable y relevante relativa a los diferentes productos existentes en el área de decisión en que nos encontremos. En este sentido resulta igualmente indeseable la escasez de información como el exceso, a menos que resulte realmente informativo para la labor de decisión.

Para obtener esta información resultan interesantes tanto fuentes que podrían denominarse **formales** como otras más informales. Entre las fuentes de información formales pueden destacarse:

- Publicaciones especializadas. Por lo general resultan de interés, al ir actualizando la información a medida que van surgiendo novedades, y por lo tanto resultan útiles para comparar alternativas en el tiempo.
- Catálogos de fabricantes, distribuidores e integradores. Aunque pueden ofrecer más información en ocasiones que cualquier otra fuente, conviene por lo general tomar con las debidas precauciones la información que ofrecen, al resultar inevitablemente sesgada por el interés en atraer a posibles compradores.
- Consultorías y asesorías técnicas. El problema en este caso, como en cualquiera de los anteriores por otro lado, es el de la fiabilidad del asesor externo. Lograr una asesoría realmente independiente y fiable puede resultar en ocasiones complicado (por la existencia de relaciones mayores o menores con diferentes proveedores y fabricantes).

Entre las fuentes de información que podrían considerarse **informales**, aunque no por ello menos útiles, pueden destacarse:

- Futuros usuarios de la solución hardware o software. Especialmente si se pretende adquirir o desarrollar un sistema en el que hay usuarios identificados de antemano y con experiencia en algún otro producto existente en el organismo. Es recomendable contar con su experiencia en la captura de requisitos. Esto asegurará, además de una mayor adecuación del sistema a las necesidades reales de la organización, una mejor aceptación del proyecto entre los usuarios finales.

- Comparativas de productos (Benchmarks): mediante pruebas estándar y/o prototipos que permitan evaluar las prestaciones y posibilidades de cada solución.
- Intercambio de experiencias en el uso de soluciones similares en entornos parecidos o con problemas semejantes. Si bien se trata de una información habitualmente poco rigurosa e informal que debe ser contrastada posteriormente con fuentes más fiables, nunca debe subestimarse la importancia de la experiencia de otras organizaciones que se han enfrentado a problemas similares en el pasado. En este sentido son recomendables los proyectos pilotos con el producto, siempre que se cuente con los medios necesarios para llevarlo a cabo y se haga de forma eficiente.

Dimensionamiento

Un aspecto importante que muchas veces se olvida a la hora de abordar un proyecto informático es la necesidad de tener en cuenta las necesidades reales de nuestra organización en relación con el sistema que se pretende implementar. Estas necesidades se refieren tanto a la carga de trabajo que se estima en la actualidad como la que se prevé a medio y largo plazo.

Es habitual que los requisitos se dejen sin determinar, a la espera de que la práctica vaya marcando si el sistema está correctamente dimensionado o si por el contrario es necesario realizar alguna ampliación en alguno de los componentes, para dar un rendimiento adecuado. El problema de este enfoque es que cuanto más tarde se realizan modificaciones en el sistema, más costosas y laboriosas resultan, además de en ocasiones ser simplemente inviables.

Tener en cuenta las necesidades reales permite evitar tanto un infradimensionamiento como un sobredimensionamiento del sistema, ambos indeseables. Aunque por lo general resulta menos problemático un sobredimensionamiento que un infradimensionamiento del sistema, es igualmente inconveniente de cara a un óptimo aprovechamiento de los recursos disponibles (económicos, de personal, etc.). Es obligación del responsable de la adquisición, desarrollo e implantación de un nuevo sistema (tanto hardware como software) que éste se adapte de forma óptima a las necesidades de la organización, aprovechando al máximo los recursos disponibles.

Administración del sistema

Una de las cuestiones que surgen al plantearse la utilización de nuevo equipamiento hardware y software se refiere a quién va a estar a cargo de la explotación y administración del sistema. Entre las opciones básicas están la realización de las actuaciones por personal interno de la organización, y la subcontratación de las mismas para su realización por una empresa externa. Ambas opciones tienen ventajas e inconvenientes, pero merece la pena en cualquier caso plantearse seriamente las alternativas para tratar elegir del mejor modo posible.

La explotación y administración llevada a cabo por personal de nuestra organización, tiene la ventaja de mantener el conocimiento sobre el funcionamiento detallado del sistema dentro de la organización y de reducir la dependencia de proveedores externos. Por el contrario, tiene el principal inconveniente de resultar menos flexible y potencialmente menos eficaz que en el caso de recurrir a personal externo (ya que en este caso puede ampliarse o reducirse el número de efectivos en función de las necesidades en cada momento y puede recurrirse, en teoría al menos, a personal con mayor formación en los temas que se requieran en cada circunstancia).

Por su parte, la explotación y administración externos, es decir, realizadas por personal ajeno a nuestra organización, habitualmente contratado expresamente para esta labor, tiene la ventaja de resultar más flexible y eficaz. Entre sus inconvenientes destacan que produce siempre una dependencia de empresas externas en mayor o menor medida (en función de la especificidad del soporte proporcionado), y que se pierde parte del control del sistema, con la consiguiente posible

pérdida de eficiencia y rentabilidad del servicio prestado, además de ser, generalmente, más costoso que la administración por personal propio.

3.3 Consideraciones sobre el producto

Madurez tecnológica y de mercado

Para el análisis de cualquier producto resulta interesante tener información relativa a la madurez del mercado correspondiente, así como de la tecnología subyacente. Normalmente conviene acudir a una alternativa madura y relativamente estable frente a otra más puntera e inestable.

Un mercado maduro tiende a llevar asociado una mayor estabilidad en los precios de los productos y servicios, además de ofrecer generalmente soluciones específicas, adaptadas a diferentes tipos de usuarios y problemas, y en general, contar con un mayor número de proveedores para el soporte y mantenimiento. Suele ser habitual también que existan alternativas tecnológicas abiertas y/o basadas en software libre.

Por su parte, un mercado menos maduro suele estar relacionado con una mayor divergencia en los precios y características ofrecidas por las diferentes alternativas. También es habitual una falta de adecuación en muchas ocasiones a las necesidades concretas de una problemática particular (existiendo soluciones más o menos genéricas, que suelen requerir una adaptación importante en cada caso). En muchas ocasiones se echan de menos también estándares de interoperabilidad, soluciones abiertas y de software libre. Por último, el número de integradores y empresas de soporte de las diferentes soluciones suele ser menor que en el caso de mercados más maduros.

Como ejemplos de mercados maduros en el equipamiento hardware se incluye el de los dispositivos móviles, ordenadores personales, portátiles, mainframes, servidores departamentales, equipos de enrutado y conmutación y equipos de seguridad. Como mercado novedoso se puede incluir el uso de equipamiento hardware como servicio en la nube.

En cuanto al equipamiento software pueden citarse los mercados de los sistemas operativos, las bases de datos relacionales, los servidores web y de aplicaciones, y en general, los servidores departamentales. Como tecnología puntera en software se puede destacar el abanico de opciones relativas a Big Data.

En general, una tecnología madura suele resultar más fiable que una emergente, pero por el contrario puede llegar a ofrecer en el futuro menos prestaciones y llegar a la obsolescencia antes que otras que estén comenzando. El problema de las tecnologías emergentes, por el contrario, es la gran cantidad de incertidumbre que llevan asociadas en cuanto a su futuro desarrollo y soporte. Como siempre, no hay una solución válida en cualquier circunstancia, y la decisión final tendrá que basarse en un análisis minucioso de la problemática y las soluciones concretas existentes.

Interoperabilidad

Se entiende por interoperabilidad de un sistema su capacidad para trabajar de forma satisfactoria con otros sistemas diferentes. Esta interoperabilidad puede considerarse a diferentes niveles de abstracción, diferenciándose entre interoperabilidad sintáctica (datos intercambiables entre diferentes sistemas) y semántica (datos interpretables por diferentes sistemas de forma homogénea).

Desde la Unión Europea se considera que la interoperabilidad de sistemas de información tiene un carácter estratégico, desde un punto de vista económico y técnico, para el desarrollo de la Sociedad de la Información y la Administración Electrónica. Por ello, dentro del **Programa IDABC (2005-2009)** ("Interoperable Delivery of Pan-European eGovernment Services to Public Administrations, Business and Citizens") se abordó la elaboración de un Marco Europeo de Interoperabilidad, que

formuló 17 recomendaciones en tres dimensiones clave para lograr la deseada interoperabilidad: organizativa, semántica y técnica.

La segunda versión del **Marco Europeo de Interoperabilidad** (EIF, European Interoperability Framework), de 2010, trata de los siguientes doce principios fundamentales relativos a la prestación de servicios públicos:

1. Subsidiariedad y proporcionalidad
2. Foco de interés en el usuario (ciudadano)
3. Inclusión y accesibilidad
4. Seguridad y privacidad
5. Multilingüismo
6. Simplificación administrativa
7. Transparencia
8. Conservación de la información
9. Apertura
10. Reutilización
11. Neutralidad tecnológica y adaptación
12. Eficacia y eficiencia

Asimismo, amplía las dimensiones de la interoperabilidad a cuatro: jurídica, organizativa, semántica y técnica.

Dicho Marco Europeo de Interoperabilidad se mantiene y se lleva a la práctica mediante el **Programa ISA** (Soluciones de Interoperabilidad para las AAPP europeas). Recientemente se ha aprobado el **Programa ISA2**, en ejecución desde comienzos de 2016 hasta el final de 2020, para renovar el impulso de la interoperabilidad en la Unión Europea.

El programa ISA2 extiende el alcance de su programa predecesor a las empresas y los ciudadanos, a la vez que refuerza sus áreas de actuación. Es de destacar que ISA2 añade nuevas líneas al objeto de detectar lagunas legislativas que dificulten la interoperabilidad transfronteriza o intersectorial, asentar la arquitectura de referencia de interoperabilidad (EIRA) y el mapa de soluciones de interoperabilidad en la UE (European Interoperability Cartography - EIC), así como medir y cuantificar los beneficios de las soluciones de interoperabilidad, entre otras cuestiones.

ISA2 ha iniciado su andadura con el programa de trabajo para 2016 cuyo proyecto recoge del orden de 40 acciones. Se promueven los elementos habilitadores de la interoperabilidad; la interoperabilidad semántica; los datos abiertos; las soluciones geoespaciales; la contratación y la factura electrónica; instrumentos para el proceso de decisión y legislación, así como para las políticas comunitarias; junto con otras medidas de acompañamiento.

Escalabilidad

La escalabilidad de un sistema es su capacidad para aumentar las prestaciones que ofrece, de forma fluida y sin perder calidad en su servicio. La escalabilidad es una característica deseable en cualquier sistema informático, ya que aumenta la utilidad y rentabilidad a largo plazo de la inversión realizada en él, no sólo por la posibilidad de seguir utilizando los equipos y productos adquiridos, sino también porque reduce la inversión que es necesario realizar en la adaptación de la arquitectura de los

sistemas informáticos que interactúan con él y en la formación de las personas que lo utilizan directa o indirectamente.

Es importante analizar la escalabilidad del producto en cada caso, dado que no es lo mismo un equipo que permite ampliar su capacidad de procesamiento en un orden de magnitud agregando procesadores o memoria, que otro que lo consigue aumentando el número de nodos, pero permite incrementar hasta 100 veces su capacidad. En el primer caso la ampliación de capacidad puede ser sencilla y directa, sin requerir apenas modificaciones en el software que utilice el equipo, mientras que el segundo puede requerir un rediseño de la aplicación, si bien permite un mayor crecimiento en caso de necesidad.

Igual que se aplica el concepto de escalabilidad al equipamiento hardware, es posible utilizarlo en el ámbito del equipamiento software. En este sentido, se refiere a la capacidad de una aplicación de adaptarse a diferentes configuraciones y capacidad del hardware subyacente. Igual que en el caso del hardware, esta escalabilidad puede lograrse aumentando el número de nodos en que se ejecuta la aplicación, o bien aumentando la capacidad del equipo en que ejecuta. Como siempre, es interesante tener en cuenta en cada caso el modo en que se ofrece la escalabilidad, para valorar convenientemente la utilidad o no de ésta en cada caso concreto.

Seguridad

La seguridad informática es un aspecto de enorme importancia que requiere un estudio y análisis específicos, por lo que aquí apenas se le hará más que una breve mención.

Se trata de un aspecto de los sistemas de información que cada vez va adquiriendo mayor importancia, a medida que estos van penetrando en todos los aspectos de la actividad diaria de cualquier organización. Según va resultando más imprescindible el uso de equipos informáticos para el habitual desempeño de las funciones diarias de un organismo y sus usuarios, cualquier interrupción de servicio o problema de cualquier tipo en las aplicaciones y equipos supone una pérdida de rendimiento y productividad difícil de asumir.

Por este motivo, la necesidad de garantizar el servicio y el correcto funcionamiento de los sistemas de información de una organización resulta cada vez más importante, y a menudo requiere de una atención específica tan importante como cualquier otra área de negocio del organismo.

A la hora de abordar un estudio de la seguridad de un sistema de información, es importante tener en cuenta las medidas de seguridad indicadas en el Anexo II del **Real Decreto 3/2010**, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica, así como el **Real Decreto 951/2015**, que lo modifica.

3.4 Consideraciones sobre el proveedor

Calidad de las empresas proveedoras

La calidad y experiencia de las empresas que suministran, desarrollan y dan soporte a los sistemas de información resultan fundamentales para el buen término de cualquier proyecto en el que se dependa de proveedores externos.

En el caso de las Administraciones Públicas (AAPP) es requisito indispensable el cumplimiento legislativo en lo referido a la contratación, con el fin de garantizar la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa. El Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público marca el entorno legal por el que se deben producir las contrataciones del sector público español, mientras no se publique la nueva Ley de Contratos del Sector Público, actualmente en estado de tramitación.

En concreto, se exigirá la solvencia técnica según el tipo de contrato, acreditando por ejemplo una relación de los principales suministros o servicios realizados en los tres últimos años, indicación del personal técnico integrado en la empresa, muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, etc.

Si bien la experiencia de la empresa, como tal, en un entorno tecnológico determinado no constituye garantía de calidad de servicio (las personas implicadas en el proyecto en cuestión pueden no tener experiencia práctica previa y/o no tener el perfil adecuado a las necesidades del proyecto), constituye un aspecto que permite valorar a priori y de forma somera la capacitación de la misma.

Otros factores que habría que tener en cuenta sobre los proveedores podrían ser el tiempo del proveedor en el mercado y si ha habido alguna experiencia en la Administración con dicho proveedor o la experiencia de otros organismos privados con el proveedor, para tener una valoración independiente sobre la calidad percibida en los trabajos realizados con anterioridad.

Formación

Un aspecto deseable en casi cualquier situación es la posibilidad de recibir, a la vez que se compran o alquilan equipos y aplicaciones informáticas, una formación adecuada para su correcto uso y explotación.

Es más habitual de lo que debería la adquisición de nuevos equipos y/o programas informáticos y su instalación por parte de empresas fabricantes o distribuidoras, que apenas son comprendidos por sus futuros usuarios y administradores, resultando en una pérdida de productividad y disminución del aprovechamiento de las capacidades potenciales que ofrecen.

Es importante remarcar la necesidad de una formación adecuada no únicamente sobre el uso o características a nivel de usuario de los sistemas, sino también relativa a la administración y gestión de los mismos.

Adicionalmente, suele ser recomendable la existencia de material de referencia de calidad por si en algún momento es necesario recurrir a él. La inexistencia o baja calidad de esta documentación de referencia suele ser indicativo de la baja calidad del hardware y especialmente del software en cuestión, aunque lo contrario no siempre sea cierto (un producto muy bien documentado puede resultar igualmente de baja calidad), por lo que merece la pena prestar atención también a la misma.

Soporte

Cuando se realiza un expediente de compra o de alquiler de equipamiento, debe considerarse que inevitablemente surgirán problemas de diferente importancia, y para tratar de minimizar el impacto de estos es fundamental contar con un soporte y mantenimiento adecuados.

Por ello, es importante establecer los requisitos mínimos de soporte con el proveedor en un Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA). Es interesante establecer unos criterios mínimos en los siguientes aspectos:

- El nivel de soporte que se nos ofrece (en horario laboral, incluyendo fines de semana, 24x7...)
- Quién ofrece el soporte (fabricante, distribuidor autorizado, empresa sin relación oficial con el fabricante...)
- El tiempo medio y máximo de atención por parte del personal de soporte especializado
- El tiempo medio y máximo de resolución de incidencias (muchas veces no se da este dato, sino únicamente el anterior que, en principio, no tiene por qué garantizar una adecuada

calidad de servicio)

Es importante resaltar que, los contratos podrán incluir cláusulas de variación de precios en función del cumplimiento de determinados objetivos de plazos o de rendimiento, así como penalizaciones por incumplimiento de cláusulas contractuales, debiendo determinar con precisión los supuestos en que se producirán estas variaciones y las reglas para su determinación, por lo que se considera fundamental el establecimiento de los requisitos mínimos de soporte en el SLA.

El soporte en el caso del equipamiento hardware puede implicar la sustitución de equipamiento defectuoso o que no esté funcionando correctamente. Por su parte, el soporte del equipamiento software puede implicar la distribución y/o instalación de parches para la solución de problemas de seguridad o de cualquier otro tipo, o incluso el estudio personalizado de problemas particulares que puedan aparecer en nuestra configuración concreta.

4. ALTERNATIVAS HARDWARE

4.1 Introducción

Dentro del equipamiento hardware se considerarán todo tipo de productos hardware, no sólo los destinados al procesamiento de datos:

- Equipos para el procesamiento de datos (PCs, servidores, mainframes, etc.)
- Equipos de comunicaciones (routers, switches, etc.)
- Equipos de seguridad (balanceadores, cortafuegos, etc.)
- Equipos de almacenamiento (NAS, red SAN, librería de cintas, etc.)
- Etc.

Entre las consideraciones particulares a tener en cuenta a la hora de decidirse por una alternativa hardware u otra, es importante tener en cuenta al menos los siguientes factores:

- La capacidad financiera disponible en la actualidad y prevista en el futuro, por si la alternativa conlleva pagos a lo largo del contrato.
- El tiempo estimado durante el cual va a utilizarse el equipo.
- La seguridad que se tiene sobre la adecuación del equipo a las necesidades concretas de la organización.
- La ubicación física del equipamiento a adquirir.

4.2 Alternativas según la capacidad financiera

Uno de los principales factores que determinarán la elección de una alternativa u otra es la capacidad financiera de la organización, tanto en el momento actual como en el momento futuro. Las opciones más habituales son:

Compra

Mediante un determinado desembolso económico se transfiere la propiedad del equipo al sujeto u organismo que lo adquiere, pudiendo a partir de ese momento utilizarlo sin restricciones más allá de las propias del equipo, y durante el tiempo deseado. A corto plazo suele ser la opción más cara pero a largo plazo puede resultar rentable frente a otras alternativas.

Es la mejor elección cuando se cuenta con la seguridad de la idoneidad del producto a las necesidades del organismo y se prevé su uso durante un periodo mayor al periodo de amortización del equipamiento.

Alquiler

Se obtiene el derecho de uso del equipo durante un tiempo, a cambio de un desembolso económico periódico, menor que en el caso de realizar una compra. A corto plazo resulta más económico que la opción de compra, pero a largo plazo en general resulta más caro, por lo que generalmente sólo será recomendable si se pretende utilizar el equipo durante un espacio de tiempo acotado y relativamente breve, o si no se está completamente seguro de satisfacer las necesidades del organismo con el equipamiento.

En cualquier caso, siempre convendrá revisar cuidadosamente las condiciones del contrato de arrendamiento, prestando especial atención a los siguientes aspectos:

- La actualización de la cuota de arrendamiento
- El periodo mínimo obligatorio de arrendamiento
- La posibilidad de cambiar o actualizar el equipo durante la vigencia del contrato
- La posibilidad de prorrogar el contrato más allá del periodo acordado inicialmente
- El uso previo que se ha dado a los equipos alquilados, si son de segunda mano

Alquiler con opción a compra o arrendamiento financiero

Se trata de una opción menos habitual pero interesante, sobre todo en casos de incertidumbre sobre nuestras necesidades futuras y sobre la idoneidad del equipo que se pretende utilizar. Consiste en un alquiler que permite la adquisición del equipo en el futuro por un precio menor que el que sería necesario para su compra en el momento actual. Suele resultar casi tan económico como el alquiler a corto plazo, aunque a largo plazo es más rentable que el alquiler (aunque algo menos rentable que la compra).

4.3 Alternativas según la ubicación

Otro de los factores importantes a tener en cuenta es la ubicación física del equipamiento. Disponer de un espacio dedicado para el equipamiento en la sede de la organización conlleva unos costes, ya que implica la necesidad de contar con un espacio físico dedicado para el equipamiento, así como los medios necesarios para su utilización: alimentación eléctrica, climatización, seguridad, etc...

Por ello, muchos organismos evalúan otras alternativas a la hora de elegir la ubicación de su equipamiento hardware. Las opciones más habituales son:

Ubicación en el propio organismo

La ventaja de la localización de equipos en las oficinas del organismo es que se mantienen bajo control las máquinas físicas y en caso de requerirse realizar cualquier intervención manual, es relativamente sencillo hacerlo.

Por el contrario, tiene el importante inconveniente de que requiere la dedicación de un espacio específico para alojar el equipamiento informático, el cual idealmente debería reunir una serie de características de temperatura, humedad, seguridad de acceso y frente a desastres, etc. que pueden resultar costosos de mantener.

Ubicación en un proveedor externo

En este segundo caso puede diferenciarse entre servicios de hospedaje dedicado o "colocación" ("housing" en inglés) y servicios de hospedaje compartido ("hosting"), siendo los equipos en el primer caso propiedad del organismo cliente (aunque físicamente no estén en sus dependencias) y en el segundo propiedad del proveedor de servicio (aunque cedidos total o parcialmente para su uso por el cliente).

Las soluciones de hospedaje permiten, por su parte, aislar a la organización cliente de los pormenores del mantenimiento físico del entorno en que se encuentran los equipos, así como de su seguridad física, a cambio de renunciar al control directo de los equipos, lo que en ocasiones puede resultar incómodo, especialmente en entornos poco estables como pueden ser de desarrollo, pruebas o producción.

Ubicación en un CPD de la Administración

Dado que las alternativas anteriormente descritas presentan algunas desventajas y teniendo en consideración el contexto de racionalización en el que se encuentra inmersa la Administración, vale la pena mencionar el reciente el **proyecto de consolidación de CPDs (nube SARA)**.

Este proyecto se enmarca en una de las medidas recomendadas por la CORA (Medida 3.00.001.2. Consolidación de las infraestructuras comunes: comunicaciones tanto internas como externas y los centros de proceso de datos de la AGE).

El Plan de Transformación Digital de la AGE y sus Organismos Públicos (Estrategia TIC 2015-2020) incluye como una de sus medidas, en su línea de acción 6, este proyecto de consolidación. En esta línea, se establecen entre otras, las siguientes medidas:

- Reducir el número de CPDs de la AGE y de sus organismos públicos, declararlos compartidos y configurarlos como nodos de consolidación TIC.
- Consolidar los nodos públicos de hosting y housing.
- Consolidar las infraestructuras y plataformas tecnológicas mediante la constitución de una nube híbrida (nube SARA) que ofrezca software, plataforma e infraestructura como servicio (SaaS, PaaS e IaaS). La nube SARA estará constituida por nodos privados y por los nodos públicos consolidados, a su vez permitirá realizar una planificación conjunta para la gestión de la capacidad. La nube SARA debe permitir la reversibilidad de las cargas, entre la nube pública y la nube privada, en todo momento sin impacto sobre el servicio prestado.

Se ha realizado un estudio de la situación de la AGE en materia de CPDs, que ha permitido conocer con todo detalle la cantidad de instalaciones, equipamiento, etc. del que se dispone, señalando la existencia de 10.323 servidores físicos y un total de 431 Centros de Cálculo y salas técnicas de diferentes tamaños y configuraciones, distribuidos de la siguiente forma:

- 317 CPD pequeños (cuartos técnicos).
- 85 medianos,
- 25 grandes,
- 4 muy grandes

De ese estudio se han seleccionado un conjunto de CPDs que serán el núcleo inicial de consolidación, y posteriormente se irán consolidando los restantes. De este modo, inicialmente se proveerán servicios más próximos al tradicional housing, pero en dependencias propias de la Administración, quedando la monitorización y administración a cargo del propio organismo.

La siguiente fase sería ofrecer servicios IaaS a cargo del "Ente Consolidador". Para posteriormente ir hacia servicios de mayor valor añadido, hasta finalmente proveer servicios SaaS. Este será un proceso paulatino de convergencia y se irá desarrollando según se alcance el suficiente grado de madurez.

En la declaración de servicios compartidos se establece que todos los nodos de nube SARA serán gestionados mediante un portal común de aprovisionamiento multi-organismo. Esta conformación de nube supone en la práctica varias arquitecturas de ejecución normalizadas, industrializadas, predecibles, medibles y comparables en un escenario de pago por uso optimizado para el consumo granular de infraestructura TIC por parte de las diferentes unidades.

Los componentes del servicio serán:

- Provisión de servidores virtuales con diferentes características configurables,
- Almacenamiento compartido,
- Comunicaciones,
- Backup,
- Alta disponibilidad de componentes
- Monitorización,
- Control del consumo,
- Y el resto de componentes que se configuren en el catálogo de servicios.

4.4 Otras consideraciones sobre alternativas hardware

Además de los factores descritos en el apartado anterior, a la hora de seleccionar una u otra alternativa para el hardware, es importante contemplar también los siguientes factores:

- Periodo de garantía y mantenimiento
- Demanda latente
- Amortización de equipos
- Equipos usados
- Factores medioambientales

Periodo de garantía y mantenimiento

El periodo de garantía del equipamiento hardware a adquirir, es otro factor a tener en cuenta, especialmente si se opta por la alternativa de compra o alquiler con opción a compra. Todo el equipamiento hardware adquirido, incluido el que se tramita mediante Contratación Centralizada, lleva un periodo de garantía de dos o tres años según los casos, que evidentemente, no cubre el ciclo de vida completo del equipo.

Es importante conocer de antemano el coste aproximado que puede suponer llevar a cabo el mantenimiento de los equipos una vez finalizada la garantía, ya que en la mayoría de los casos suelen incrementar bastante, siendo incluso necesario plantearse nuevamente un proceso de sustitución del equipamiento. La actuación ideal suele ser ampliar el periodo de garantía inicial con el fin de que cubra la mayor parte del ciclo de vida previsto para el equipo.

En muchas ocasiones ocurre que un determinado proyecto cuenta con presupuesto para su desarrollo y puesta en funcionamiento, pero una vez en producción requiere de más dinero para su explotación o simplemente para su mantenimiento, que no fue contemplado inicialmente y esto lleva a que sea imposible o complejo garantizar su continuidad.

Demanda latente

La detección y estimación del alcance de los problemas de demanda latente en el campo de las tecnologías de la información y las comunicaciones que puedan existir en las organizaciones es fundamental para minimizar su efecto.

Se entiende por demanda latente la existencia de necesidades no cubiertas por el actual equipamiento hardware de la organización (generalmente por disponer de insuficiente capacidad de procesamiento, ancho de banda o almacenamiento), que pueden pasar inadvertidas en el

momento de realizar una estimación de las necesidades actuales y futuras, por resultar tan insuficiente el equipamiento actual que impide siquiera su planteamiento.

El problema de la demanda latente es que a menudo pasa desapercibida o es subestimada en la planificación de las necesidades futuras, dando lugar a que los equipos adquiridos sean insuficientes para cubrir la demanda real existente en la organización, y por ello las necesidades reales queden sin cubrir. Sólo un análisis detallado de las necesidades de la organización (cubiertas o no, reales o estimadas) permite la detección de esta demanda latente y posibilita su solución.

Amortización de equipos

La amortización es un concepto fundamentalmente contable, pero también se utiliza en el campo de las tecnologías de la información y las comunicaciones para denominar el tiempo en que se estima la vida útil de un producto. Resulta un parámetro importante a la hora de plantear la adquisición de nuevo equipamiento, debido a que permite calcular el coste del mismo en relación con su tiempo estimado de utilidad, y por lo tanto, de forma ponderada en relación con la utilidad que ofrece a lo largo del tiempo.

Cada tipo de equipo hardware tiene un tiempo de vida medio diferente, e incluso en cada proyecto o situación concreta éste puede cambiar, aunque se trate de un mismo equipo. Así, un proyecto en el que no se esperan grandes cambios en los requisitos a lo largo de varios años, puede permitir definir un plazo de amortización mayor para los equipos que utiliza, que otro en el que se espera que los requisitos aumenten a mayor velocidad.

Las soluciones que permiten reutilizar hardware “obsoleto” de forma provechosa durante más tiempo, tales como arquitecturas en Grid, o soluciones escalables mediante la agregación de nuevos equipos a los existentes, ofrecen maneras de aumentar los plazos de amortización de los equipos, y por lo tanto abaratar su coste por unidad de tiempo útil. Cualquier solución escalable resulta, por este motivo deseable.

Equipos usados

El uso de equipos de segunda mano puede resultar recomendable en algunas ocasiones. Paralelamente a la rápida obsolescencia tecnológica de equipos hardware suele darse una rápida caída de sus precios, haciendo que, en ocasiones, para aplicaciones con requisitos modestos, pueda resultar interesante la adquisición de sistemas de cierta antigüedad.

Más aún, mediante la utilización de tecnologías de computación en clúster y en Grid, aún en proceso de maduración y consolidación, se pretende alargar la vida útil de los equipos informáticos más allá de la que tendrían de forma aislada, permitiendo el reparto de carga entre diferentes máquinas más económicas.

El principal problema de adquirir equipos usados estriba en que generalmente carecen de garantía y soporte, por lo que para ciertas aplicaciones pueden resultar inconvenientes, a menos que se utilicen en configuraciones de alta disponibilidad y tolerantes a fallos, que aíslen los problemas en algunos componentes del funcionamiento del conjunto, considerado globalmente.

De cualquier modo, en ocasiones merece la pena el uso de equipos de segunda mano, aunque siempre es recomendable un análisis cuidadoso de las ventajas e inconvenientes que pueda suponer.

Factores medioambientales

Otro de los factores a tener en consideración a la hora de adquirir equipamiento hardware es el impacto medioambiental del mismo durante su ciclo de vida.

En este sentido, cabe mencionar la **Compra Pública Verde**, referida en la Comisión Europea como Contratación Pública Verde (Green Public Procurement), que la define como "un proceso por el cual las autoridades públicas tratan de adquirir mercancías, servicios y obras con un impacto medioambiental reducido durante su ciclo de vida, en comparación con el de otras mercancías, servicios y obras con la misma función primaria que se adquirirían en su lugar".

La Compra Pública Verde es la contratación, por parte de la administración pública, de productos que consideran aspectos ambientales, de tal forma que se valore la composición, residuos, contenido o procedencia de cada uno de los productos que se quieren adquirir. Es un punto contemplado tanto en la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (aprobada en Consejo de Ministros de 23 de noviembre de 2007) como en la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible (definida en 2001 y revisada en 2005), y que ha generado cierto grado de desarrollo normativo en las distintas AAPP.

En España, la **Orden PRE/116/2008**, de 21 de enero, hizo público el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprobó el **Plan de Contratación Pública Verde** de la AGE, sus Organismos Públicos y las Entidades Gestoras de la Seguridad Social. Este plan marcó unos objetivos y posteriormente, en noviembre de 2011, se elaboró un documento sobre el estado de la contratación pública en dichas administraciones. Recientemente, el Consejo de Ministros en su reunión de 10 de julio de 2015, adoptó el Acuerdo por el que se toma conocimiento del Segundo Informe general sobre el estado de la contratación pública verde en la AGE, sus Organismos Públicos y las Entidades Gestoras de la Seguridad Social.

Asimismo, el **Real Decreto Legislativo 3/2011**, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, establece en su artículo 117.6 (Reglas para el establecimiento de prescripciones técnicas): "Cuando se prescriban características medioambientales en términos de rendimientos o de exigencias funcionales, podrán utilizarse prescripciones detalladas o, en su caso, partes de éstas, tal como se definen en las etiquetas ecológicas europeas, nacionales o plurinacionales, o en cualquier otra etiqueta ecológica, siempre que éstas sean apropiadas para definir las características de los suministros o de las prestaciones que sean objeto del contrato, sus exigencias se basen en información científica, en el procedimiento para su adopción hayan podido participar todas las partes concernidas tales como organismos gubernamentales, consumidores, fabricantes, distribuidores y organizaciones medioambientales, y que sean accesibles a todas las partes interesadas".

4.5 Contratación centralizada de equipos hardware

Para la contratación del equipamiento software en las AAPP, es requisito obligatorio acudir a los acuerdos marco disponibles en Contratación Centralizada (Catálogo de Patrimonio).

Un **acuerdo marco** es la forma de racionalización técnica de la contratación consistente en preestablecer una serie de condiciones o términos que serán comunes a todos los **contratos basados en ese acuerdo marco**. Este sistema permite simplificar la gestión de los contratos y facilitar la adhesión de organismos o entidades, así como de Comunidades Autónomas y Entidades Locales.

Una vez celebrado un acuerdo marco, los órganos y organismos que requieran servicios o suministros seleccionarán, dentro del catálogo o mediante una nueva licitación, la empresa participante en el acuerdo marco cuyos servicios o productos puedan satisfacer sus necesidades de la mejor forma posible. A estos efectos, propondrá a la DGRCC la adjudicación del contrato basado correspondiente.

Normativa relacionada

La normativa relacionada con la contratación centralizada es la siguiente:

- **Orden EHA/1049/2008**, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada
- **Orden HAP/2027/2013**, de 30 de octubre, por la que se modifica la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada.
- **Orden HAP/2834/2015**, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada.

Principales acuerdos marco relacionados con el hardware

Los principales acuerdos marco relacionados con el equipamiento hardware junto con su objetivo son:

- **AM 10/2012.** El objeto del acuerdo marco es el suministro de equipos y software de comunicaciones para la implementación de redes de comunicaciones de voz y datos, videoconferencia y radiocomunicaciones móviles, así como de equipamiento de seguridad para las redes corporativas.
- **AM 02/2013.** El objeto del acuerdo marco es el suministro de ordenadores personales y software ofimático. En este apartado concreto, la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, junto con la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación están logrando un ahorro importante gracias a los procesos de **compra agregada** de ordenadores y software ofimático de los distintos Ministerios y Organismos Públicos dependientes o vinculados a estos.
- **AM 05/2013.** El objeto del acuerdo marco es el suministro de impresoras de color y blanco y negro, escáneres y la adquisición o arrendamiento de equipos multifuncionales (impresión, copiado y digitalización) con sus accesorios y consumibles.
- **AM 13/2013.** El objeto del acuerdo marco es el suministro de servidores y estaciones de trabajo de propósito general, e infraestructuras de almacenamiento (equipos y software) así como el soporte y mantenimiento de dichos equipos.

5. ALTERNATIVAS SOFTWARE

5.1 Introducción

De manera similar a lo que ocurre con el hardware, las opciones software disponibles en el mercado son bastante variadas y dispersas. Para cualquier tipología de software podemos encontrar alternativas propietarias que exigen el pago de una licencia y alternativas de software libre que, aunque puedan ofrecer mayores libertades de uso, puede ser necesario también el pago de una licencia o incluso, el pago de un soporte adecuado con alguno de los proveedores. En ambos casos puede ser necesaria una parametrización del producto con la intención de adaptarlo a las necesidades del organismo.

Si no se encuentra una solución adaptada en el mercado TI, se tienen otras dos opciones, por un lado, hacer un desarrollo a medida y, por otro lado, utilizar un servicio en la nube ofrecido por alguno de los proveedores.

En este apartado se tratará de dar una visión general de las principales decisiones a las que nos enfrentaremos en la búsqueda de una solución software, contemplando las tres opciones comentadas anteriormente. Asimismo, se comentarán otra serie de aspectos adicionales a tener en cuenta a la hora de valorar diferentes alternativas.

Dentro de la variedad de tipología de software, se considerarán las siguientes opciones como susceptibles de ser incluidas en el estudio:

- Sistema operativo de servidores
- Software base: procesador de textos, hojas de cálculo, etc.
- Aplicaciones de bases de datos
- Aplicaciones empresariales: CRM, ERP, etc.
- Aplicaciones relativas al negocio de la organización (gestión de historia clínica, gestión de becas, gestión de obras de arte, etc.)

5.2 Alternativas sobre productos existentes

La primera opción a contemplar por un organismo debe consistir en valorar la existencia o no en el mercado TI de productos que encajen o satisfagan las necesidades del organismo.

Se valorará si existen productos de software propietario o productos de software libre o fuentes abiertas, donde se dispone del código fuente y se tiene una mayor libertad de utilización respecto al software propietario.

En ambos casos, habrá que tener en cuenta si es necesario llevar a cabo una parametrización o no del producto. Por ejemplo, la solución propietaria Microsoft Dynamics CRM conlleva una parametrización del producto a las necesidades del organismo, al igual que el software libre VTiger CRM, ambos con el mismo objetivo de negocio, pero con distintas funcionalidades y distintos modelos de negocio.

Parametrizar un producto reporta como ventaja una mejor adaptación a las necesidades del organismo, aunque conlleva un trabajo adicional que suele implicar la dependencia de proveedores externos.

Software propietario

Entre las ventajas que aporta la utilización de un software propietario se encuentra una rápida puesta en marcha y generalmente económica, además de contar con un mantenimiento y soporte garantizado por parte del proveedor en la mayoría de los casos. Los principales inconvenientes son la mayor rigidez del producto al ser una solución menos adaptada a las necesidades del organismo y una dependencia de proveedores externos para el soporte, evolución y continuidad del producto.

Software libre

Respecto al software libre comparte la ventaja de una puesta en funcionamiento normalmente rápida y económica, y añade la posibilidad de acceso al código fuente si fuera necesaria una adaptación garantizando así una mayor libertad de uso, estudio, modificación y redistribución. Como principal inconveniente destaca el contar con un soporte disgregado entre proveedores o comunidades de usuarios y la necesidad de parametrización en la mayoría de los casos.

Cuándo elegir un producto existente o no

La opción de utilizar un producto existente, ya sea propietario o libre, dependerá en gran medida del encaje del mismo con las necesidades del organismo y que implicará un examen detallado del producto y sus funcionalidades, así como de los proveedores que ofrecen soporte.

Para resolver necesidades que consideramos habituales, en mercados maduros, generalmente resultará beneficiosa la utilización de herramientas existentes, aunque requieran una personalización parcial. A nadie se le ocurriría, salvo en ocasiones muy especiales, desarrollar un procesador de textos, existiendo alternativas de todo tipo, tanto comerciales (Microsoft Office) como gratuitas (Libre Office), con mayor o menor funcionalidad.

Otro ejemplo donde resulta interesante utilizar una solución existente en el mercado es en aplicaciones que requieren de un mantenimiento continuo como por ejemplo aplicaciones de seguridad informática (antivirus, sondas de detección de intrusiones, etc.). A menos que se disponga de una gran cantidad de recursos, resultaría enormemente costoso y poco recomendable abordar un proyecto de este tipo a nivel particular, más aún, existiendo soluciones económicas y gran calidad en el mercado.

Un último caso a considerar con mucho cuidado son los proyectos que requieran modificaciones de software, ya que a la larga pueden resultar muy caros y complejos, incluso más que la realización de un desarrollo a medida. Por ejemplo, en ocasiones se opta por la utilización de software libre como base, a partir del cual se realizan modificaciones y adaptaciones para cubrir las necesidades del organismo, teniendo finalmente una dependencia con algún proveedor para el mantenimiento y adaptación continua.

Tipos de licencia

Respecto a las licencias software, a pesar de que existe un tema dedicado a ello, se hará un breve repaso de las principales alternativas existentes, por la importancia que tienen en el mundo del software actual.

Los dos tipos principales de licencias que existen son las licencias privadas o privativas y las licencias libres. Las **licencias privadas** son más restrictivas a la hora de permitir su copia, redistribución y modificación. En general, suelen ser licencias de cesión para uso temporal (similar a un "alquiler" o contratación de servicios) y licencias de cesión para uso indefinido (similar a una "compra"). La casuística en cada caso es enorme, además, pudiendo encontrarse diferentes esquemas de licencia en función del proveedor y del estado de arte actual. Por ejemplo, pueden ofrecer licencias por

número de servidores o núcleos y cambiar a licencias por número de máquinas físicas en que se instale o por número de usuarios concurrentes, etc.

Respecto a las **licencias libres**, permiten una mayor libertad en el uso del producto, posibilitando la libertad de usar el software con cualquier propósito, la libertad de estudiar cómo funciona y modificarlo, la libertad de distribuir copias del software y la libertad de mejorar el programa y hacer públicas dichas mejoras.

La variedad de tipología de licencias libres también es bastante amplia, siendo muy extendidas las licencias GPL, LGPL, Apache, etc.

Es importante destacar que en ningún caso la distinción anterior entre licencias libres y privadas se refiere al precio del software directamente, pudiendo cobrarse dinero por la adquisición y uso de software libre y dejarse gratuitamente otro software con licencia privada.

Lo habitual es que, efectivamente, la utilización de software libre sea gratuito, y el uso de software propietario requiera el pago de una licencia. La distinción, no obstante, está fundamentalmente relacionada con las condiciones de redistribución, copia y modificación, más que con el precio requerido para el uso del software.

Muchos productos software que se distribuyen bajo licencia libre también se ofrecen a veces de forma alternativa bajo una licencia comercial, ofreciendo en este segundo caso un servicio de soporte y, en ocasiones, funcionalidades superiores al caso de utilizar la versión libre.

Si bien es cierto que las versiones libres pueden ser enormemente útiles y en muchos casos suficientes para las necesidades de un proyecto, debe tenerse en cuenta que no siempre por el hecho de que un producto sea libre es mejor o más barato a la larga que uno comercial.

Esto es especialmente importante en lo que se refiere al soporte, ya que muchas empresas que ofrecen productos de software libre lo hacen sin soporte, requiriendo el desembolso de cantidades en ocasiones muy considerables de dinero si se quiere disponer de éste (al menos, de fuentes "oficiales"). Así, se está observando en los últimos tiempos la aparición de múltiples aplicaciones libres, desarrolladas por empresas comerciales, que, en la práctica, en caso de requerirse un soporte equivalente al de un producto con licencia privada, son igual de caros o más que los segundos.

Para finalizar diremos que, si bien es cierto que un producto con licencia libre tiene siempre la ventaja de la posibilidad potencial de modificar el código (algo que muy rara vez se realiza en la práctica, por resultar en general muy costoso) y resultar potencialmente más barato de adquirir, en la práctica debe tenerse mucho cuidado con descartar opciones comerciales por el simple hecho de serlo, puesto que muchas veces pueden resultar más económicas a la larga. Únicamente un estudio detallado de los costes de licencia y el tiempo de vida estimado de los productos en nuestra organización pueden llevar a realizar una elección acertada.

Otros tipos de licencias que pueden interesar a una organización pública:

- **Licencia flotante:** una licencia flotante corresponde a una aplicación que puede ser instalada en distintos ordenadores pero que sólo puede estar ejecutándose en uno.
- **Licencia de ubicación:** licencia que permite el uso por los trabajadores de una organización y ubicados en las instalaciones de su propiedad. También podrá ser usada por trabajadores temporales o becarios que estén ubicados en dichas instalaciones y siempre y cuando figuren en la Cuenta de Licencias con el fabricante del software. Por ejemplo, FileMaker suele usar este tipo de licencias.

5.3 Directorio general de aplicaciones. CTT

El artículo 17 del Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI) junto con la nueva Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en su artículo 158, establecen la obligación de las AAPP de contar con directorios actualizados de aplicaciones para su libre reutilización, de acuerdo con lo dispuesto en el ENI. Estos directorios deberán ser interoperables con el directorio general de la AGE, el CTT (Centro de Transferencia de Tecnología), eje principal para la libre reutilización de aplicaciones e impulso de aplicaciones, formatos y estándares en el marco de los esquemas nacionales de interoperabilidad y seguridad.

Objetivo del CTT

El CTT publica al resto de AAPP un directorio general de aplicaciones o/y soluciones cuyo objetivo es favorecer su reutilización por todas las AAPP. Constituye una base de conocimiento de información técnica en el área de Administración electrónica, pudiendo encontrar soluciones de distinto tipo: proyectos, servicios, normativa, activos semánticos, etc.

Además, se encuentra federado con aquellas comunidades autónomas que han decidido contar con su propio repositorio regional, así como con el repositorio de la Comisión Europea, joinup.

La responsabilidad del CTT recae en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en concreto en la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

5.4 Alternativas sobre servicios en la nube

La segunda opción a considerar es el "cloud computing". Según el NIST, el cloud computing es "un modelo de computación que permite, desde cualquier lugar y de un modo práctico, el acceso bajo demanda y a través de la red a un conjunto de recursos informáticos compartidos y configurables (por ejemplo: redes, servidores, equipos de almacenamiento, aplicaciones y servicios), los cuales pueden ser rápidamente aprovisionados y liberados tras esfuerzos de gestión mínimos y poca interacción con el proveedor".

Mediante el uso de este paradigma, las organizaciones pueden pasar de la gestión TI tradicional (con cuantiosas inversiones en recursos, incluyendo hardware, software, centros de procesamiento de datos, redes, personal, seguridad, etc.), al nuevo modelo de gestión TI en la nube (se elimina la necesidad de grandes inversiones y costes fijos), transformando a los proveedores en instrumentos, quienes ponen al alcance de los usuarios, de forma flexible e instantánea, la capacidad de computación bajo demanda.

Las ventajas técnicas y económicas del modelo son inmediatas para los usuarios. Los servicios tecnológicos pasan a ser un gasto operativo, obviándose la necesidad de inversiones en infraestructuras de breves ciclos de vida y rápida obsolescencia. El acceso a los servicios está garantizado desde cualquier lugar del mundo en el que se disponga de una conexión a Internet, y el proveedor de servicios asegura la disponibilidad del servicio y la actualización permanente de aplicaciones y sistemas.

Existen diferentes modalidades de cloud computing clasificadas, fundamentalmente, en base a tres características: niveles de servicio, modelos de despliegue y modelos de negocio.

A continuación, se describen las modalidades de cloud computing por niveles de servicio (para más detalles, consultar el tema referenciado en la Bibliografía). La diferencia entre ellas radica en el nivel de abstracción de cada una de ellas.

IaaS (Infraestructura como servicio)

Se entrega una infraestructura de procesamiento completa al usuario bajo demanda. El usuario dispone de una o varias máquinas virtuales en la nube con las que, por ejemplo, puede aumentar el tamaño de disco duro en unos minutos, obtener mayor capacidad de proceso o enrutadores y pagar solamente por los recursos que utilice, basándose así en el modelo de pago por uso.

En definitiva, el proveedor se encarga de la administración de la infraestructura y el cliente tiene el control sobre los sistemas operativos, almacenamiento y aplicaciones desplegadas, así como el control de los componentes de red. Ejemplo: servicios de almacenamiento.

PaaS (Plataforma como servicio)

Se entrega una plataforma de procesamiento completa al usuario, plenamente funcional y sin tener que comprar y mantener el hardware y software. El usuario no administra ni controla la infraestructura, pero tiene el control sobre las aplicaciones instaladas y su configuración, y puede incluso instalar nuevas aplicaciones.

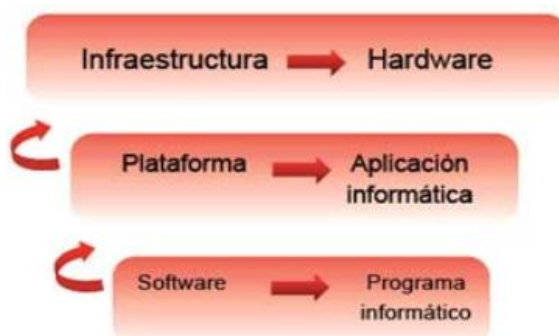
La gestión de la infraestructura queda abstraída para el cliente, pero mantiene la responsabilidad de gestión de la plataforma y las aplicaciones. Facilita el despliegue de las aplicaciones de la entidad, sin el coste y la complejidad derivados de la compra y gestión del hardware y de las capas de software asociadas. Ejemplo: portales de aplicaciones.

SaaS (Software como servicio)

Se entrega el software como un servicio a través de Internet siempre que lo demande el usuario. Consiste en permitir el uso de las aplicaciones como un servicio, siguiendo un modelo de despliegue de software mediante el cual el proveedor ofrece licencias de su aplicación a los clientes, para su uso como un servicio bajo demanda, liberando por completo al cliente de la gestión de la infraestructura y la plataforma.

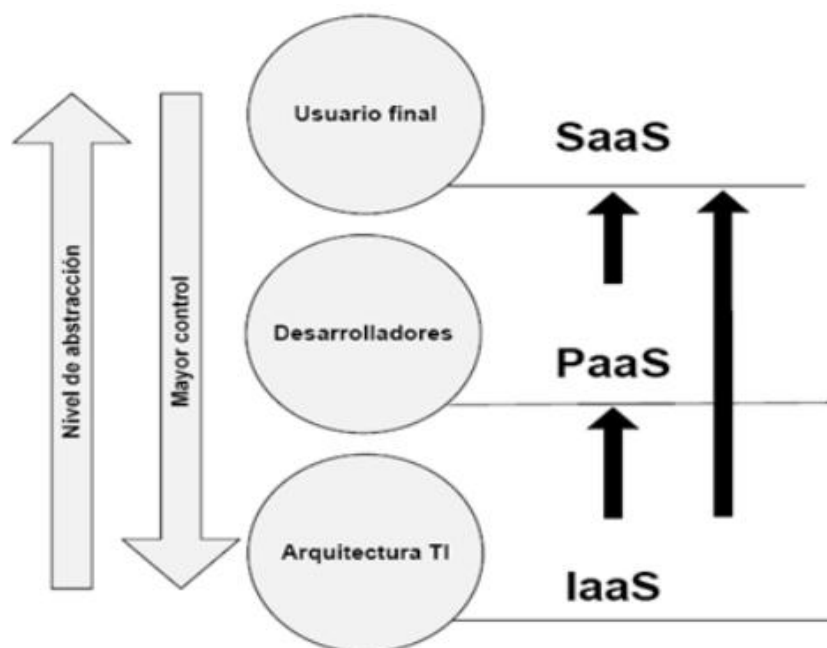
Las aplicaciones son accesibles desde varios dispositivos cliente a través de una interfaz de cliente ligero, como por ejemplo un navegador web; el cliente no administra ni controla la infraestructura en que se basa el servicio que utiliza. Ejemplo: correo electrónico.

En la siguiente ilustración se recogen los tipos de recursos que se entregan al cliente según se contrate la modalidad IaaS, PaaS o SaaS:



Comparación de recursos entregados al cliente en modalidad IaaS, PaaS y SaaS

Es importante tener en cuenta que, en función del tipo de servicio contratado, conforme va incrementándose el nivel de abstracción disminuye el control que el cliente tiene sobre la infraestructura. Del mismo modo, cuanto mayor control tiene la organización cliente sobre la infraestructura que proporciona el servicio, mayor nivel de seguridad y control puede aplicar sobre ésta y por tanto sobre la información tratada:



Comparación de niveles de servicio IaaS, PaaS, SaaS

5.5 Soluciones en la nube para las AAPP

Dada la relevancia que están teniendo durante los últimos años, a continuación se enumeran una serie de soluciones de administración electrónica, puestas a disposición de las AAPP, para dar respuesta a necesidades comunes:

ORVE - Oficina de registro virtual

ORVE es un servicio de administración electrónica en la nube ofrecido a todas las AAPP, que permite digitalizar el papel que presenta el ciudadano en las oficinas de registro, y enviarlo electrónicamente al destino, al instante, y sea cual sea su ubicación geográfica o nivel de administración competente.

Este envío se anota en el Registro Electrónico Común con plena validez jurídica según la **Orden Ministerial HAP/566/2013**, y se transmite al destino a través del Sistema de Interconexión de Registros, con un formato y estructura de datos conforme a la Norma Técnica de Interoperabilidad SICRES 3.0.

GEISER (Gestión Integrada de Servicios de Registro)

GEISER es una solución integral de registro que funciona en modo nube para prestar el servicio para cualquier organismo público, que cubre tanto la gestión de sus oficinas de registro de

entrada/salida como la recepción y envío de registros en las unidades tramitadoras destinatarias de la documentación.

La aplicación permite la digitalización de la documentación presentada por el ciudadano en las oficinas, y al contar con certificación SICRES 3.0 posibilita el intercambio de registros en formato electrónico con otros organismos conectados a la plataforma SIR.

Correo multidominio

Permite ofrecer a las diferentes AAPP el servicio de correo electrónico, consiguiendo:

- Mantener unas políticas de servicio de correo electrónico homogéneas para todos los Organismos adheridos.
- Distinguir por dominios a cada departamento u organismo adherido al servicio de correo multidominio.

Al ser un servicio prestado en la nube, además ayuda a reducir costes en cuanto al licenciamiento, la reducción de sistemas y la reducción de personal en la administración del correo.

ACCEDA en Cloud

Acceda es una plataforma genérica para constituir una sede electrónica que permite implementar de forma rápida y sencilla, nuevos procedimientos administrativos electrónicamente, sin necesidad de un desarrollo particular para cada uno. Así mismo ofrece un completo backend para la tramitación de expedientes electrónicos.

G-INSIDE - Generador de INSIDE

Posibilita la validación y generación de documentos y expedientes electrónicos en base al Esquema Nacional de Interoperabilidad y la generación de documentos PDF para su visualización. Consiste en la puesta a disposición de una batería de servicios Web en la nube SARA, no proporciona almacenamiento.

ALMACEN - Envío y recepción de ficheros de gran tamaño

Permite el envío de ficheros de gran volumen entre usuarios internos y externos a las AAPP. Se presenta como solución a los tradicionales problemas de límite de capacidad en los buzones de correo o unidades compartidas. Servicio disponible a través del portal FUNCIONA.

5.6 Alternativas para el desarrollo a medida

La tercera y última opción, es elegida en determinadas circunstancias, sobre todo, cuando debido a la especificidad de una problemática particular, se requiere abordar el desarrollo de un nuevo producto software a medida, adaptado a las necesidades de la organización.

Una aplicación software medida garantiza la máxima personalización a las necesidades del organismo y permite obtener un control del producto, haciendo posible un mantenimiento posterior del software por parte del personal propio, siempre que se cuente con personal preparado y se haya transferido correctamente el conocimiento de la aplicación.

Como inconvenientes se encuentra el elevado coste en términos económicos y un tiempo de implantación mayor que en las alternativas anteriores, problema que se puede solventar mediante

entregas parciales si se opta por el uso de metodologías ágiles (SCRUM, XP, etc.). Otro posible problema radica en la posibilidad de que producto comercial o libre ofrezca características similares en el futuro y hagan recomendable la discontinuidad de uso del proyecto a medida.

Entre las alternativas disponibles para un desarrollo a medida podemos encontrar el desarrollo sea mediante personal interno, contratando el desarrollo a una o varias empresas externas o bien un modelo mixto.

El **desarrollo mediante personal interno** permite tener un control mayor sobre el producto desarrollado, pero generalmente requiere de una infraestructura y personal cualificado de los que pocas veces se dispone.

La segunda opción implica **externalizar el desarrollo** a un proveedor, que podrá llevarlo a cabo bien en las instalaciones del organismo o bien en sus propias instalaciones. En cualquier caso, implica la tramitación de un expediente de contratación con las necesidades del servicio a desarrollar y las funcionalidades del sistema a cubrir, con el coste que ello conlleva.

Una tercera opción consiste en un **modelo mixto**, donde se externaliza el desarrollo pero la coordinación se lleva por parte del personal funcionario del organismo, permitiendo una mejor transferencia del conocimiento del negocio, evitando la dependencia con empresas externas.

5.7 Otras consideraciones sobre alternativas software

Además de las opciones anteriores, a la hora de seleccionar una u otra alternativa para el software, es importante contemplar también las siguientes consideraciones:

- Portabilidad
- Accesibilidad
- Rendimiento
- Uso de estándares

Portabilidad

Un aspecto específico del software es el concepto de portabilidad, es decir, la capacidad de un programa de ejecutarse en diferentes plataformas físicas y lógicas, sin necesidad de realizar cambios importantes en su código.

Se trata de una característica deseable, ya que permite independizar el software de una plataforma concreta (tanto hardware como software), rompiendo posibles ataduras con proveedores concretos, y por lo tanto permitiendo el cambio de estos en caso de resultar su funcionamiento insatisfactorio.

La portabilidad de una aplicación puede darse en diferentes niveles, dependiendo de qué cambios haya que realizar en el software para poderse ejecutar en diferentes entornos. Así, se tiene:

- Portabilidad de código (o aplicación multiplataforma): La aplicación binaria como tal no puede ejecutarse directamente en diferentes plataformas, pero el código fuente puede compilarse en diferentes plataformas sin requerir cambios, obteniéndose versiones para diferentes entornos. Se trata del nivel mínimo de portabilidad.
- Portabilidad binaria o de código máquina (o aplicación independiente de plataforma): La aplicación puede ejecutarse en diferentes plataformas sin requerir su recompilación ni modificación. Requiere la utilización de un lenguaje de programación interpretado, o independiente de hardware.

En la actualidad el entorno por excelencia que se presenta como garante de la portabilidad es Java. Sin embargo, es importante destacar que no por el hecho de que una aplicación esté desarrollada en Java se garantiza que sea portable directamente (aunque generalmente pueda cambiarse para que lo sea, con cierta sencillez). Y, al contrario, tampoco es siempre cierto que por el hecho de estar una aplicación desarrollada en lenguajes no portables directamente (como C++ o Python) ésta no será portable (pueden mantenerse diferentes versiones compiladas para diferentes entornos, utilizando librerías portables, etc.).

Accesibilidad

Un aspecto que cada vez tiene más importancia en el mundo del software actual es la accesibilidad del mismo, es decir, la posibilidad de su utilización por personas con algún tipo de discapacidad. En relación con las páginas y aplicaciones web destacan, por un lado, la Iniciativa de Accesibilidad Web (WAI) del W3C, que desarrolla pautas de accesibilidad Web (WCAG) y por otro lado, la norma UNE 139803:2012, que recoge básicamente las pautas WCAG.

En otros tipos de aplicaciones es posible y deseable realizar un esfuerzo para lograr una mayor accesibilidad de los sistemas que implementemos. Pueden consultarse las Normas UNE 139801:2003 (hardware) y 139802:2009 (software) para más información al respecto.

En este sentido, es importante destacar que en las AAPP es obligatorio desde el 31 de diciembre de 2008 el cumplimiento de las prioridades 1 y 2 de la **Norma UNE 139803:2012** (correspondientes al nivel AA de las pautas WCAG), en las aplicaciones web existentes y que se desarrollen, tal y como aparece en el **Real Decreto 1494/2007**, de 12 de noviembre de 2007.

Rendimiento

El rendimiento de una aplicación software es un aspecto que, aunque en la mayoría de las ocasiones no constituye un factor crítico, sobre todo debido al abaratamiento progresivo de los equipos hardware y de las comunicaciones, hay veces que resulta fundamental para que el sistema cumpla con el cometido que se requiere de él.

Es muy importante establecer unos valores para los distintos parámetros que afectan al rendimiento de una aplicación, mediante la definición de un Acuerdo de Nivel de Servicios (SLA) con el proveedor, tal y como se comentaba en el epígrafe de consideraciones generales del proveedor.

Por este motivo, aunque no debería ser en general un aspecto fundamental ni discrecional, siempre resultará recomendable tener en cuenta unos valores de referencia para todos aquellos parámetros relevantes que puedan resultar críticos en cada aplicación, evitando discusiones posteriores y pérdidas de tiempo y recursos tratando de asegurar a posteriori un apropiado funcionamiento del aplicativo.

Entre los parámetros que habitualmente convendría especificar en relación con el rendimiento de una aplicación estarían:

- El número mínimo de usuarios concurrentes soportados
- El tiempo de respuesta medio y máximo
- Los requisitos máximos exigibles a la plataforma hardware sobre la que funciona la aplicación (procesador, memoria, disco duro...)
- El ancho de banda requerido para el correcto funcionamiento de la aplicación

Uso de estándares

Otro de los aspectos que deben tenerse en cuenta a la hora de abordar la elección de una herramienta software u otra (tanto si se trata de software previamente desarrollado como de programas a medida), es en qué medida hace uso de estándares abiertos y o en su defecto estándares de uso generalizado por los ciudadanos, tal y como establece la Norma Técnica de Interoperabilidad de Catálogo de Estándares.

5.8 Contratación centralizada de equipos software

Al igual que en el hardware, para el desarrollo de software se cuenta con un acuerdo marco, que permite la contratación dentro de los proveedores existentes en el Catálogo de Patrimonio. En este caso el acuerdo marco es el **AM 26/2015**, para los servicios de desarrollo de sistemas de información. Este nuevo AM sustituye al anterior AM 26/2011, finalizado el 29 de julio de 2016.

6. HERRAMIENTAS DE AYUDA AL DECISOR

6.1 Introducción

Se indican brevemente, ya que existen temas específicos para ello, algunas de las herramientas a disposición del decisor, que le permiten obtener una idea más precisa sobre las alternativas a considerar, si bien es cierto que estas herramientas están enfocadas principalmente a la ayuda en la elección de un proveedor en un proceso de contratación.

6.2 Teoría de la Decisión Multicriterio Discreta

La decisión multicriterio pretende proporcionar al decisor herramientas efectivas que le permitan proceder en la resolución de un problema de decisión en el cual hay que tener en cuenta varios puntos de vista, con frecuencia contrapuestos

La hipótesis central de la decisión multicriterio discreta es la existencia de un centro decisor que manifiesta su preferencia por una u otra alternativa en función de una serie de criterios de evaluación. Por tanto, la primera etapa en la construcción de un modelo de decisión multicriterio discreta es la identificación de las alternativas y de los criterios.

La etapa siguiente requiere la puntuación de cada una de las alternativas con respecto de cada uno de los criterios. Con esto se obtiene una matriz de elementos, la Matriz de Decisión, que resume las valoraciones parciales. Cada alternativa será mejor con respecto a unos criterios y peor con respecto a otros.

A partir de este punto, los diferentes métodos de decisión proponen formas distintas de agregar la información para: determinar la alternativa preferida, clasificar las alternativas en categorías, o establecer un orden entre ellas.

En el siguiente apartado se describe brevemente el sistema de ayuda para la selección de bienes y servicios de Tecnologías de la Información (SSD-AAPP) como herramienta de soporte para la aplicación de la Decisión Multicriterio Discreta.

6.3 SSD-AAPP versión 4

El Sistema de Soporte a la Decisión de las AAPP (SSD-AAPP), es una herramienta automática, basada en una metodología sencilla, científicamente respaldada, segura y transparente que potencia la fiabilidad e independencia de la toma de decisiones. Permite clasificar de mejor a peor, según unos criterios previamente definidos, las diversas alternativas que se barajen como solución a un problema.

La cultura del SSD-AAPP se asienta en los siguientes pilares:

- Reflexión previa sobre los criterios que son más influyentes en la toma de decisión.
- Puesta en valor cada uno de estos criterios en relación con el todo otorgándole la ponderación que le corresponda.
- Desarrollo de cada criterio de nivel superior en los elementos o subcriterios que lo conforman y cuya valoración independiente sea más fácil y directa.
- Diseño de la metodología a utilizar para valorar el comportamiento de cada solución para cada uno de los criterios de valoración.

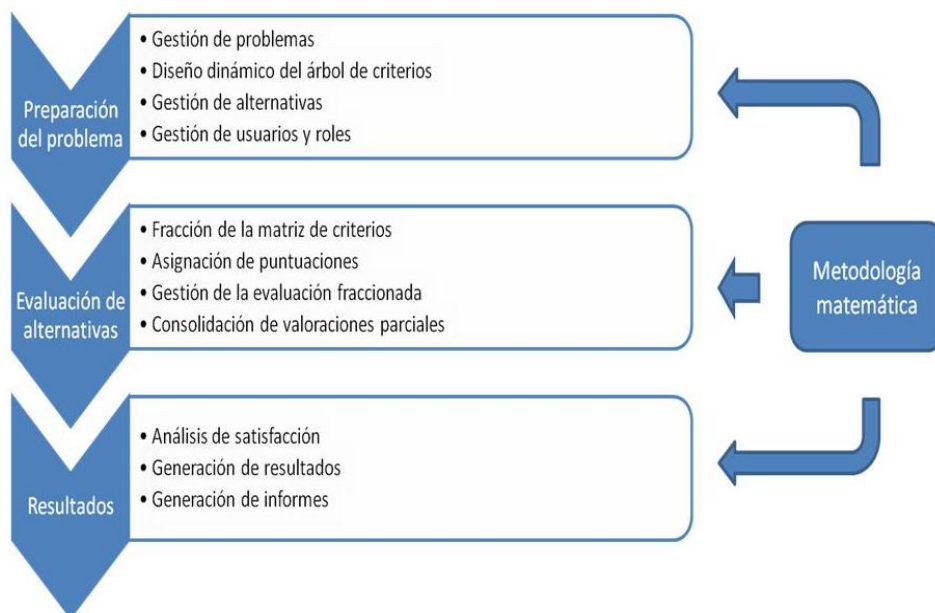
El SSD-AAPP v.4 dispone de funcionalidades avanzadas tales como la posibilidad de:

- Integrar en el producto, tanto la metodología de valoración, es decir las pautas a seguir para resolver el problema, como las razones u observaciones que cada evaluador alegue para respaldar cada una de sus opiniones.
- Facilitar que varias personas, físicamente dispersas, cooperen para resolver el mismo problema, compartiendo la información pública y preservando la privacidad de la que sea reservada.
- Favorecer la supervisión y consolidación de los trabajos parciales por parte del usuario responsable de la toma de decisión.
- Obtener, de forma automática, un conjunto de informes que documentan e ilustran todas las fases del proceso de decisión, desde el diseño del problema hasta su resolución final.

Con el objeto de simplificar la herramienta SSD-AAPP, esta nueva versión se ha centrado en el uso de uno sólo de los métodos de cálculo (asignación directa de pesos, normalización de puntuaciones por fracción del ideal y ordenación de alternativas por el método de Ponderación Lineal), de los varios que se pueden aplicar para dar solución a la metodología matemática de Decisión Multicriterio Discreta (DMD) y que figuraban en versiones anteriores.

Es importante tener en cuenta que SSD-AAPP cumple con el Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, dado que es uno de los marcos en los que más ampliamente se utiliza la herramienta.

El SSD-AAPP cubre las distintas fases del ciclo para la toma de decisión. Cada una de estas fases contiene actividades y tareas que serán realizadas por uno o varios usuarios, en función de la complejidad del proceso de decisión:



Fases para la toma de decisión del SSD-AAPP

7. CONCLUSIÓN

Una vez analizada la problemática concreta a la que se enfrenta una organización en el momento de afrontar una adquisición, se han revisado las distintas alternativas para la adquisición de hardware y de software.

Respecto a las **alternativas hardware**, la compra resulta más recomendable siempre que el tiempo de vida esperado del equipo sea superior al tiempo de amortización y que el proyecto tenga una duración conocida, aunque suponga inicialmente un desembolso mayor.

Por contra, tanto el alquiler como el alquiler con opción a compra, aunque inicialmente supongan un menor desembolso, a la larga suelen ser las opciones más caras. Estas opciones encajan perfectamente en proyectos donde no se está seguro de la idoneidad del equipamiento a la necesidad del organismo o en proyectos de una duración temporal que no requieran un equipamiento de manera permanente.

Respecto a la ubicación física del equipamiento, se puede optar, en términos generales, por la localización del mismo en las oficinas del propio organismo o en un proveedor externo, distinguiendo entre housing o hosting.

De la misma manera, conviene tener en cuenta factores como el periodo de garantía y mantenimiento, la demanda latente, la amortización de equipos, la utilización de equipos de segunda mano y factores medioambientales.

Respecto a las **alternativas software**, se cuenta fundamentalmente con tres alternativas. Por un lado, la posibilidad de que exista en el mercado TI un producto o servicio que se adapte a la necesidad del organismo, y se utilice con la licencia existente que corresponda o con la suscripción al servicio ofrecido por un proveedor.

La principal ventaja de estos dos modelos es la especialización del personal de la organización en el negocio, dejando la parte de TI para el proveedor del software o del servicio. Por contra, requiere una adaptación de la forma de trabajar de los usuarios al software o servicio ya que no siempre es posible una personalización total a las necesidades de la organización.

Por otro lado, y como tercera alternativa, se encuentra el desarrollo de un software a medida, que se utiliza cuando no existe en el mercado TI un producto o servicio que se adapte a las necesidades del organismo o se desea una personalización más completa mediante un software hecho a medida. Esta opción suele ser más cara a priori que las alternativas anteriores, pero puede reportar una ventaja competitiva al organismo respecto a la utilización de un producto o servicio existente.

Además de las opciones descritas, es importante igualmente contemplar otras consideraciones como portabilidad, accesibilidad, rendimiento y uso de estándares.

8. GLOSARIO

- **CORA:** Comisión para la Reforma de las AAPP.
- **CTT:** Centro de Transferencia de Tecnología.
- **CPD:** Centro de Proceso de Datos.
- **EIF:** European Interoperability Framework.
- **NIST:** National Institute of Standards and Technology (Instituto Nacional de Normas y Tecnología).
- **GEISER:** Gestión Integrada de Servicios de Registro.
- **GPP:** Green Public Procurement.
- **IaaS:** Infrastructure as a Service.
- **ORVE:** Oficina de registro virtual.
- **PaaS:** Platform as a Service.
- **SaaS:** Software as a Service.
- **SLA:** Service Level Agreement.
- **SPEC:** Standard Performance Evaluation Corporation.

9. PREGUNTAS DE TEST

1. ¿Qué parámetro no interviene directamente en evaluar el rendimiento de un sistema?
 - a) Tiempo de respuesta
 - b) Productividad o throughput
 - c) Tipo de procesador
 - d) Tasa de utilización de CPU

2. ¿Qué se entiende por 'throughput'?
 - a) Es la cantidad de trabajo útil ejecutado por unidad de tiempo en un entorno de carga determinado
 - b) Es la máxima cantidad de trabajo útil que se puede realizar por unidad de tiempo en un entorno de carga determinado
 - c) Es el tiempo transcurrido entre la entrega de un trabajo o una transacción al sistema y la recepción del resultado o la respuesta
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta

3. ¿Qué se entiende por capacidad?:
 - a) Es la máxima cantidad de trabajo útil por unidad de tiempo en un entorno de carga determinada
 - b) Es la cantidad de trabajo útil ejecutado por unidad de tiempo en un entorno de carga determinada
 - c) Es el porcentaje de tiempo durante el cual está siendo utilizado un componente del sistema informático
 - d) Es el intervalo de tiempo durante el cual se toman medidas para determinar el conjunto de trabajos de un programa en un entorno de memoria virtual paginada

4. El valor económico del producto software en sistemas complejos es:
 - a) Despreciable, ya que el proveedor suele regalarlo con el hardware
 - b) Independiente del número de usuarios
 - c) Generalmente mayor que el del producto hardware
 - d) Menor que su coste de mantenimiento anual

5. En las alternativas de decisión respecto al equipamiento HW y SW:
 - a) En la licencia de red, la cesión de uso del producto se extiende a todos o parte de los usuarios conectados a una red de área local
 - b) La licencia flotante se refiere a la determinación de la facturación en función del número de usuarios simultáneos autorizados al uso del producto
 - c) Las opciones a) y b) son correctas
 - d) Las opciones a) y b) no son correctas

6. La planificación de la capacidad de un sistema debe tener en cuenta los factores:
 - a) Características de la carga de trabajo, características de funcionamiento de los recursos, disponibilidad del sistema y requisitos de servicio del usuario
 - b) Características de la carga de trabajo, utilización de los recursos, disponibilidad del sistema y horas de trabajo de los usuarios
 - c) Características de la carga de trabajo, utilización de los recursos, disponibilidad del sistema

- y requisitos de servicio de los usuarios
- d) Características de la carga de trabajo, utilización de los recursos, disponibilidad de los recursos y requisitos de servicio de los usuarios
7. ¿Cuál de las siguientes se puede decir que no es una característica de los Benchmark?
- a) Pruebas entre productos de distintas compañías
 - b) Suelen basarse en el tiempo necesario para la ejecución de un programa
 - c) Metodología para comparar distintos sistemas informáticos
 - d) Una herramienta para la mejora de rendimiento de un sistema
8. Indique cuál de las siguientes alternativas no se puede contratar a través del catálogo central de suministros.
- a) Un paquete SW de Bases de Datos.
 - b) Un Servidor de aplicaciones.
 - c) Un equipo externo de desarrollo Software.
 - d) Un servicio de comunicaciones con un operador.
9. ¿Cuál no es en general cierto a la hora de tomar una decisión sobre adquirir o desarrollar a medida un software?
- a) Si existe un software que satisface los requisitos, aunque requiere alguna adaptación deberíamos proceder con cuidado a la hora de adquirirlo, ya que el coste de modificar el software podría superar el coste de desarrollarlo a medida.
 - b) Si existe un software que satisface los requisitos, aunque requiere alguna adaptación deberíamos adquirirlo, ya que el coste de modificar el software es siempre inferior al coste de desarrollarlo a medida.
 - c) Si existe un software que satisface los requisitos deberíamos adquirirlo, ya que el coste de desarrollar un software equivalente será en general mayor que el de la adquisición.
 - d) Si existe un software que satisface los requisitos deberíamos tener en cuenta también el coste que supone el mantenimiento del mismo para los años siguientes, ya que en muchos productos comerciales el coste del mantenimiento suele ser un gasto importante.
10. ¿Cuál de los siguientes métodos usados en la planificación de la capacidad de los sistemas informáticos es de tipo analítico?
- e) Benchmarking
 - a) Teoría de colas
 - b) Simulación
 - c) Reglas basadas en la experiencia
11. El Benchmark es adecuado cuando:
- a) Vamos a adquirir aplicaciones a medida
 - b) Los entornos de las diversas opciones difieren
 - c) Queremos desarrollar un proyecto innovador
 - d) Queremos comparar el rendimiento de un sistema respecto al de otros
12. En el contexto de la capacidad y rendimiento de los sistemas:
- a) El equipo encargado de la gestión de capacidad estará formado única y exclusivamente por

- usuarios muy experimentados en el negocio de la organización
- b) Una vez obtenido el visto bueno de la dirección al plan de desarrollo e implantación, se deberá abordar el estudio de viabilidad
 - c) El equipo encargado de la gestión de capacidad debe ser permanente en el tiempo
 - d) Como consecuencia del abaratamiento de los equipos físicos la gestión de capacidad y del rendimiento es trivial
13. Entre las variables que habitualmente se usan para evaluar el comportamiento de un sistema informático se encuentra el tamaño del quantum definido como:
- a) La cantidad de tiempo de uso ininterrumpido de la CPU que un sistema de tiempo compartido asigna a los diferentes trabajos
 - b) El intervalo de tiempo durante el cual se toman medidas para determinar el conjunto de trabajos de un programa en un entorno de memoria virtual paginada
 - c) El porcentaje de tiempo que los distintos dispositivos del sistema se usan en tareas no directamente imputables a ninguno de los trabajos en curso
 - d) El porcentaje de tiempo de uso de un componente del sistema informático
14. Para la determinación del rendimiento de un sistema informático:
- a) El tiempo de presencia es el que transcurre desde el instante en que un programa entra en el sistema hasta que la respuesta empieza a aparecer en el terminal
 - b) El solapamiento (overlap) es el porcentaje de tiempo de CPU en que la CPU atiende al sistema operativo y a las funciones de supervisión y no a las funciones de usuario
 - c) La capacidad de un recurso es el porcentaje de tiempo durante el cual está a disposición de los usuarios
 - d) La disponibilidad se puede cuantificar por medio de los valores del MTBF (tiempo medio entre fallos) y del MTTR (tiempo medio de reparaciones)
15. Para planificación de la capacidad de los sistemas se usan las metodologías:
- a) Proyección lineal y teoría de colas
 - b) Simulación
 - c) Benchmark
 - d) Todas las anteriores
16. Se entiende por demanda latente en los recursos de un sistema:
- a) Cuando la carga de trabajo se expande hasta ocupar la capacidad existente
 - b) Cuando nunca hay espacio suficiente en disco
 - c) Ambas son válidas
 - d) Ninguna es válida
17. ¿Cuál debería ser un criterio a tener en cuenta para adquirir nuevo hardware?
- a) Cuando hay presupuesto suficiente para la adquisición.
 - b) Cuando la vida esperada supera el periodo de amortización.
 - c) Cuando no hay o son reducidos los riesgos de obsolescencia.
 - d) Todas las anteriores son ciertas.
18. El porcentaje de tiempo que los distintos dispositivos del sistema están siendo utilizados en

tareas del sistema, no directamente imputables a ninguno de los trabajos en curso se denomina:

- a) Overlap
- b) Swapping
- c) Throughput
- d) Overhead

19. En el estudio de la capacidad de los sistemas de información:

- a) La demanda latente es el trabajo frenado por la falta de recursos
- b) La teoría de colas es un método empírico, no matemático
- c) La frecuencia de swapping es el número de fallos de página que se producen por unidad de tiempo en un sistema de memoria virtual paginada
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

20. En el caso que se desee caracterizar la carga de un sistema informático, qué parámetro no se debería tener en cuenta:

- a) Tiempo de CPU por trabajo.
- b) Tiempo de reflexión del usuario.
- c) Memoria necesaria para ejecutar un trabajo.
- d) Throughput.

Soluciones

- 1. c
- 2. a
- 3. a
- 4. c
- 5. c
- 6. c
- 7. d
- 8. d
- 9. b
- 10. b
- 11. d
- 12. c
- 13. a
- 14. d
- 15. d
- 16. c
- 17. d
- 18. d
- 19. a
- 20. d

10. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- **Marco Europeo de Interoperabilidad:**
http://ec.europa.eu/isa/documents/isa_annex_ii_eif_en.pdf
- **Real Decreto Legislativo 3/2011**, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público:
<http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-17887>
- **Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público y su estado de tramitación:**
<http://www.minhap.gob.es/es-ES/Normativa%20y%20doctrina/NormasEnTramitacion/Paginas/normasentramitacion.aspx>
- **Reforma de las Administraciones Públicas:** Medidas de la Subcomisión de Gestión de Servicios y Medios Comunes:
http://www.seap.minhap.es/dms/es/web/areas/reforma_aapp/medidas/CORA-Medidas-de-la-Subcomision-de-Gestion-de-Servicios-y-Medios-Comunes/CORA-Medidas%20de%20la%20Subcomisi%C3%B3n%20de%20Gesti%C3%B3n%20de%20Servicios%20y%20Medios%20Comunes.pdf
- **Plan de Transformación Digital** de la AGE y sus Organismos Públicos (Estrategia TIC 2015-2020):
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/Estrategias/Estrategia_TIC/20151002-Plan-transformacion-digital-age-oopp.pdf
- **Orden PRE/116/2008**, de 21 de enero, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan de Contratación Pública Verde de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, y las Entidades Gestoras de la Seguridad Social:
<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-1631>
- **Real Decreto 3/2010**, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica:
<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-1330>
- **Real Decreto 951/2015**, que modifica el RD 3/2010, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica:
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11881
- **SSD-AAPP v.4:** Sistema de soporte a la decisión de las AAPP: su cultura, guías de uso y buenas prácticas:
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/Documentacion/Metodologias-y-guias/ManualSSDAAPPv4.pdf

- **SSD-AAPP v.4:** Sistema de Soporte a la Decisión de las AAPP:
<http://administracionelectronica.gob.es/ctt/ssd>
- **Centro de Transferencia de Tecnología:**
<http://administracionelectronica.gob.es/ctt/ctt#.V9jv2PmLTcs>
- **Repositorio de soluciones joinup de la Comisión Europea:**
<https://joinup.ec.europa.eu/>
- **Soluciones en la nube para AAPP:**
http://administracionelectronica.gob.es/pae/Home/pae/Estrategias/Racionaliza_y_Comparte/soluciones_cloud.html
- **Portal de Contratación Centralizada:**
<http://contratacioncentralizada.gob.es/>
- **Orden EHA/1049/2008**, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada
<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-6804>
- **Orden HAP/2027/2013**, de 30 de octubre, por la que se modifica la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-11518
- **Orden HAP/2834/2015**, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-14268
- Resolución de 3 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la **Norma Técnica de Interoperabilidad de Catálogo de estándares**:
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-13501
- Corrección de errores de la Resolución de 3 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la **Norma Técnica de Interoperabilidad de Catálogo de estándares**:
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-455

11. BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR

- **Tema 37.** La gestión de la compra pública de tecnologías de la información.
- **Tema 38.** Adquisición de sistemas: Estudio de alternativas, evaluación de la viabilidad y toma de decisión.
- **Tema 47.** Infraestructuras, servicios comunes y compartidos para la interoperabilidad entre AA.PPs. Cl@ve, la Carpeta Ciudadana, el Sistema de Interconexión de Registros, la Plataforma de Intermediación de Datos, y otros servicios.
- **Tema 52.** Cloud Computing. IaaS, PaaS, SaaS. Nubes privadas, públicas e híbridas.
- **Tema 66.** Software de código abierto. Software libre. Conceptos base. Aplicaciones en entorno ofimático y servidores web.